

高三数学自适应诊断测试卷

一、单项选择题

1. [0.6] (多选题) (2024 · 山东潍坊 · 统考一模) 若非空集合 M 满足: $M \subseteq \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $M \cap \{1, 2\} = \{1\}$, 则 ()

A. $M = \{1, 3, 4, 5\}$

B. $\{3, 4, 5\} \subseteq M$

C. $M \cap \{2, 3, 4\} = \{3, 4\}$

D. $M \cup \{2\} = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

2. [0.8] (2024 · 海南省直辖县级单位 · 统考模拟预测) $\left(\frac{3\sqrt{7}}{27}\right)^{\sqrt{7}+3} =$

A. 9

B. $\frac{1}{9}$

C. 3

D. $\frac{\sqrt{3}}{9}$

3. [0.6] (2024 · 河南 · 开封高中校考模拟预测) 已知 $x \in A, x \in B$, 且 $A \cup B = \{x | x \geq a\}$, 则 a 的取值范围是 ()

A. $a \geq 1$

B. $a \in (-\infty, 2]$

C. $a \in [1, 2)$

D. $a \in (1, 2]$

4. [0.6] (2024 · 江西 · 金溪一中校联考模拟预测) 已知集合 $A = \{1, a, b\}$, $B = \{a^2, 0, b\}$, 若 $A = B$, 则 $a + b =$ ()

A. 1

B. 0

C. -1

D. 2

5. [0.8] (2024 · 广东 · 统考一模) 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 3, 5\}$, 则下列 Venn 图中阴影部分可以表示集合 $\complement_U A$ 的是 ()

- A. 图 B. 图 C. 图 D. 图

6. [0.6] (2024 · 全国 · 高三专题练习) 下列与角 $\frac{9\pi}{4}$ 的终边相同的角的表达式中正确的是 ()

- A. $2k\pi + 45^\circ (k \in \mathbb{Z})$
 B. $k \cdot 360^\circ + \frac{9\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$
 C. $k \cdot 360^\circ - 315^\circ (k \in \mathbb{Z})$
 D. $k\pi + \frac{5\pi}{4} (k \in \mathbb{Z})$

7. [0.3] (2024 · 湖北 · 统考二模) 已知 X 为包含 v 个元素的集合 ($v \geq 3$)。设 A 为由 X 的一些三元子集组成的集合, 使得 X 中的任意两个不同的元素都恰好同时包含在唯一的一个三元子集中, 则称 (X, A) 组成一个 v 阶的 Steiner 三元系。若 (X, A) 为一个 7 阶的 Steiner 三元系, 则集合 A 中元素的个数为 ()

- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

8. [0.8] (2024 · 全国 · 高三专题练习) $\left(\frac{9}{16}\right)^{-0.5} + \sqrt{(2-\pi)^2} + \left(2^{\frac{2}{3}}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{1}{4}} \times \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{4}} =$

- A. π B. $2 + \pi$ C. $4 - \pi$ D. $6 - \pi$

9. [0.8] (2024 · 江苏 · 高三统考学业考试) 对于两个非空实数集合 A 和 B , 我们把集合 $\{(a, b) | a \in A, b \in B\}$ 记作 $A \times B$ 。若集合 $A = \{x | x^2 - 2x + 1 = 0\}$, $B = \{y | y^2 - 1 = 0\}$, 则 $A \times B$ 中元素的个数为 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. [0.3] (2024·北京·中央民族大学附属中学校考模拟预测) 已知集合 M 满足: $1 \in M$, 若 $x \in M$, 必有 $2 - x \in M$, 集合 M 中所有元素之和为 $\frac{9}{2}$, 则集合 M 中元素个数最多为 ()

- A. 11 B. 10 C. 9 D. 8